개념노트

2단원 평면도형

3학년 1학기 · 선분 · 반직선 · 직선 · 각 · 직각 · 직각삼각형 · 직사각형 · 정사각형

01	선분
02	반직선과 직선
03	각
04	직각
05	직각삼각형
06	직사각형
07	정사각형

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

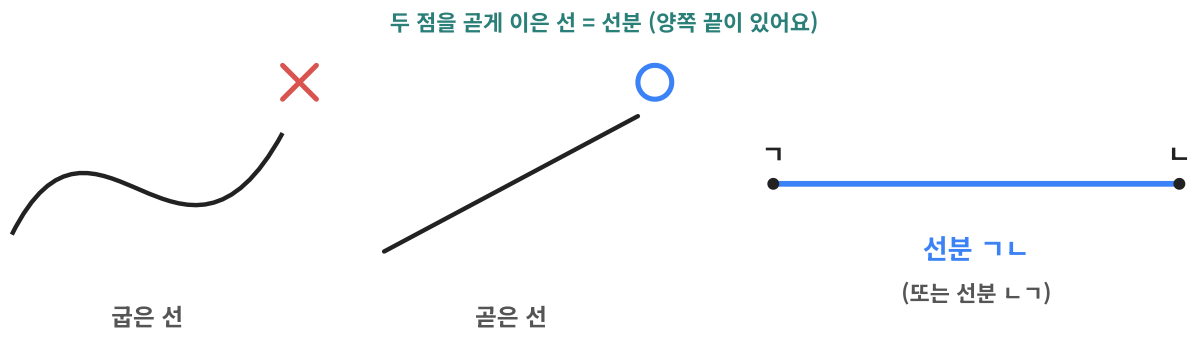
③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

01	3학년 1학기 2단원 · 도형과 측정	선분	개념노트 날짜:

뜻

두 점을 **곧게 이은 선** → **선분**

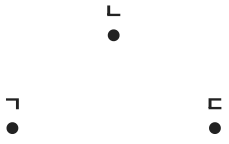
예시



설명

- ✔ 선은 **곧은 선**과 **굽은 선**이 있어요. 선분은 곧은 선이에요.
- ✔ 점 ㄱ과 점 ㄴ을 곧게 이은 선분을 **선분 ㄱㄴ** 또는 **선분 ㄴㄱ**이라고 읽어요.
- ✔ 선분은 **양쪽 끝이 있어서** 길이를 잴 수 있어요.
- ✔ 두 점을 잇는 선은 여러 가지지만, **곧은 선(선분)**은 하나뿐이에요.
- ✔ 자를 대고 두 점을 이어 선분을 그려요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
두 점을 곧게 이은 선을 무엇이라고 하나요?	세 점 중 두 점을 이어 그을 수 있는 선분은 모두 몇 개? 	선분 ㄱㄴ과 선분 ㄴㄱ은 같은 선분일까요? (O, X)
정답 ▶ 선분	정답 ▶ 3개 (ㄱㄴ, ㄴㄷ, ㄱㄷ)	정답 ▶ O

생각하기

선분은 두 점을 곧게 이은 선이에요.
양쪽 끝이 있어서 자로 길이를 잴 수 있어요.
선분 ㄱㄴ과 선분 ㄴㄱ은 같은 선분이에요.
자를 대고 점과 점을 이어 선분을 그려 보세요.

02	3학년 1학기 2단원 · 도형과 측정	반직선과 직선	개념노트 날짜:

뜻

반직선: 한 점에서 시작하여 **한쪽으로** 끝없이 늘인 곧은 선
직선: 선분을 **양쪽으로** 끝없이 늘인 곧은 선

예시

한쪽으로 끝없이 → 반직선 · 양쪽으로 끝없이 → 직선



반직선 ㄱㄴ
점 ㄱ에서 시작

반직선 ㄴㄱ
점 ㄴ에서 시작

직선 ㄱㄴ
(또는 직선 ㄴㄱ)

설명

- ✔ 점 ㄱ에서 시작하여 점 ㄴ을 지나는 반직선 → **반직선 ㄱㄴ** (시작점을 먼저 읽어요)
- ✔ **반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ은 달라요**. 시작점과 늘어나는 방향이 다르거든요.
- ✔ 점 ㄱ과 점 ㄴ을 지나는 직선 → **직선 ㄱㄴ** 또는 **직선 ㄴㄱ** (같은 직선)
- ✔ 반직선과 직선은 끝없이 늘어나서 **길이를 잴 수 없어요**. 길이를 잴 수 있는 것은 선분뿐!
- ✔ 정리: 선분(끝 2개) · 반직선(끝 1개) · 직선(끝 없음)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
반직선 ㄱㄴ은 어느 점에서 시작하나요?	반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ은 같은가요? (O, X)	직선 ㄱㄴ과 직선 ㄴㄱ은 같은가요? (O, X)
정답 ▶ 점 ㄱ	정답 ▶ X (시작점과 방향이 달라요)	정답 ▶ O

생각하기

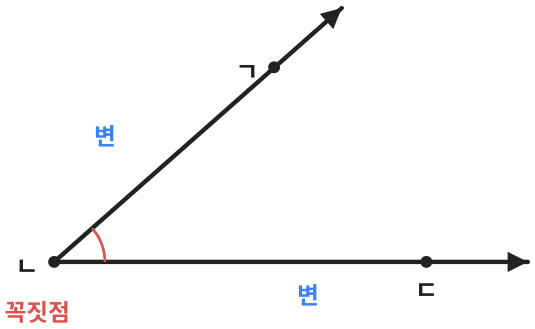
반직선은 시작점이 있고 한쪽으로만 끝없이 늘어나요.
반직선은 시작점을 먼저 읽어야 해요.
직선은 양쪽으로 끝없이 늘어나서 끝이 없어요.
선분·반직선·직선의 끝의 개수로 구별해 보세요.

03	3학년 1학기 2단원 · 도형과 측정	각	개념노트 날짜:

뜻

한 점에서 그은 **두 반직선**으로 이루어진 도형 → **각**

예시



읽는 법: 각 ㄱㄴㄷ (또는 각 ㄷㄴㄱ)

꼭짓점 ㄴ을 항상 가운데에 읽어요!

한 점에서 그은 두 반직선 → 각

설명

- ✔ 각을 이루는 두 반직선이 만나는 점을 **꼭짓점**이라고 해요.
- ✔ 각을 이루는 두 반직선을 **변**이라고 해요. (변 ㄴㄱ, 변 ㄴㄷ)
- ✔ 꼭짓점이 ㄴ인 각 → **각 ㄱㄴㄷ** 또는 **각 ㄷㄴㄱ**. 꼭짓점을 **가운데**에 읽어요.
- ✔ **굽은 선**이 있거나 두 선이 만나지 않으면 각이 아니에요.
- ✔ 삼각형에는 각이 3개, 사각형에는 각이 4개 있어요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
각 ㄱㄴㄷ의 꼭짓점은 어느 점인가요?	삼각형에는 각이 몇 개 있나요?	각을 이루는 두 반직선을 무엇이라고 하나요?
정답 ▶ 점 ㄴ	정답 ▶ 3개	정답 ▶ 변

생각하기

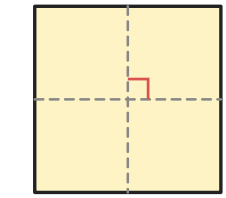
각은 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어져요.
두 반직선이 만나는 점이 꼭짓점, 두 반직선이 변이에요.
각을 읽을 때는 꼭짓점을 가운데에 읽어요.
주변 물건에서 각을 찾아 세어 보세요.

04	3학년 1학기 2단원 · 도형과 측정	직각	개념노트 날짜:

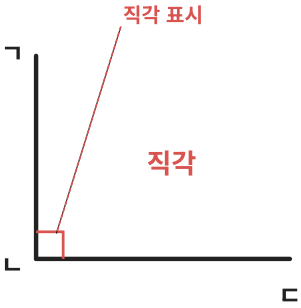
뜻

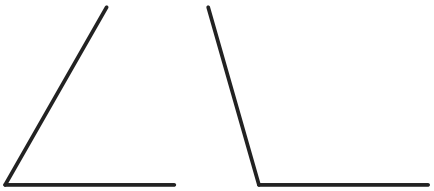
종이를 반듯하게 **두 번 접었다 펼쳤을 때** 생기는 각 → **직각**

예시



종이를 반듯하게 두 번 접으면





직각보다 작은 각

직각보다 큰 각

설명

- ✔ 종이를 반듯하게 두 번 접으면 접힌 선이 만나서 **직각**이 생겨요.
- ✔ 직각 ㄱㄴㄷ을 나타낼 때는 꼭짓점 ㄴ에 **직각 표시**를 해요.
- ✔ 삼각자의 직각 부분을 대어 보면 직각인지 알 수 있어요.
- ✔ 시계가 **3시, 9시**일 때 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각은 직각이에요.
- ✔ 직각보다 작은 각, 직각보다 큰 각은 직각이 **아니에요**.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
시계가 3시일 때 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각은? 정답 ▶ 직각	삼각자 한 개에는 직각이 몇 개 있나요? 정답 ▶ 1개	정사각형 모양 색종이에는 직각이 몇 개 있나요? 정답 ▶ 4개

생각하기

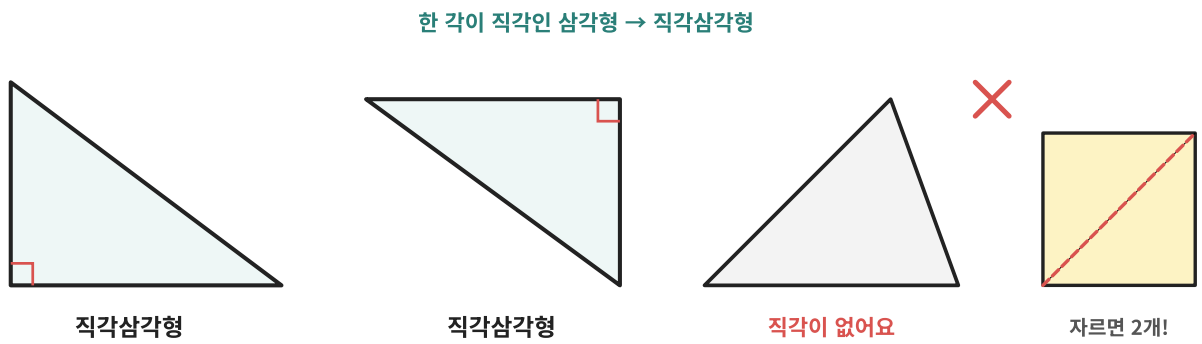
종이를 두 번 접으면 직각을 만들 수 있어요.
직각에는 직각 표시를 해서 나타내요.
삼각자의 직각 부분을 대어 직각인지 확인해요.
교실에서 직각을 찾아보세요. (책상 모서리, 칠판 귀퉁이…)

05	3학년 1학기 2단원 · 도형과 측정	직각삼각형	개념노트 날짜:

뜻

한 각이 직각인 삼각형 → **직각삼각형**

예시



설명

- 삼각형의 세 각 중 **한 각이 직각**이면 직각삼각형이에요.
- 직각삼각형은 놓인 방향이 달라도 직각이 있으면 모두 직각삼각형이에요.
- 직각삼각형도 삼각형이니까 **변 3개, 꼭짓점 3개, 각 3개**가 있어요.
- 한 삼각형에 직각은 **1개만** 있을 수 있어요.
- 정사각형 색종이를 꼭짓점끼리 이어 자르면 직각삼각형이 2개 생겨요.

퀴즈

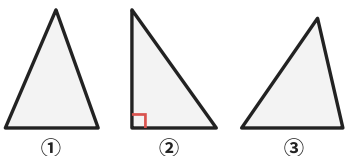
Q1

직각삼각형에는 직각이 몇 개 있나요?

정답 ▶ 1개

Q2

직각삼각형을 찾아 번호를 쓰세요.



정답 ▶ ②

Q3

직각삼각형의 변과 꼭짓점은 각각 몇 개?

정답 ▶ 변 3개, 꼭짓점 3개

생각하기

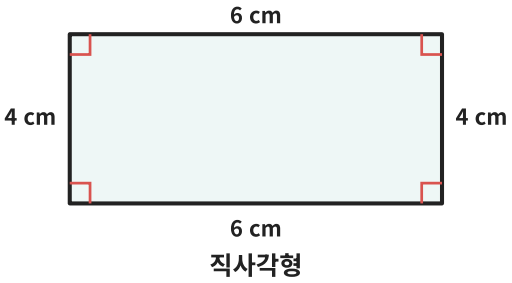
한 각이 직각인 삼각형이 직각삼각형이에요.
방향을 돌려 놓아도 직각이 있으면 직각삼각형!
삼각자를 대어 직각인 각을 찾아보세요.
직각삼각형 2개를 붙여 다른 도형을 만들어 보세요.

06	3학년 1학기 2단원 · 도형과 측정	직사각형	개념노트 날짜:

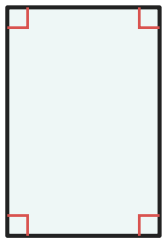
뜻

네 각이 모두 직각인 사각형 → **직사각형**

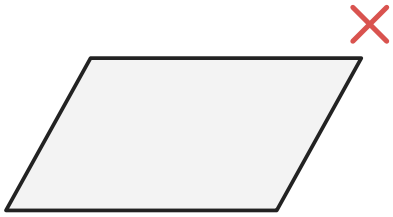
예시



직사각형


직사각형

네 각이 모두 직각!



직각이 없으면 직사각형이 아니에요

설명

- ✔ 사각형의 네 각이 **모두 직각**이면 직사각형이에요.
- ✔ 직사각형은 **마주 보는 두 변의 길이가 같아요**.
- ✔ 길쭉하게 놓여도, 세워져 있어도 네 각이 직각이면 직사각형이에요.
- ✔ 직각이 하나라도 아니면 직사각형이 **아니에요**.
- ✔ (예) 가로 6 cm, 세로 4 cm → 네 변의 길이의 합: 6 + 4 + 6 + 4 = 20(cm)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
직사각형에는 직각이 몇 개 있나요?	가로 6 cm, 세로 4 cm인 직사각형의 네 변의 길이의 합은?	직사각형에서 마주 보는 두 변의 길이는 어떤가요?
정답 ▶ 4개	정답 ▶ 6 + 4 + 6 + 4 = 20(cm)	정답 ▶ 같아요

생각하기

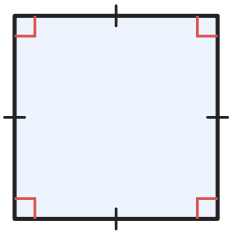
직사각형은 네 각이 모두 직각인 사각형이에요.
마주 보는 변의 길이가 같다는 것도 기억해요.
책, 공책, 칠판처럼 주변에 직사각형이 많아요.
삼각자로 네 각을 모두 확인하는 습관을 길러요.

07	3학년 1학기 2단원 · 도형과 측정	정사각형	개념노트 날짜:

뜻

네 각이 모두 직각이고 **네 변의 길이가 모두 같은** 사각형 → **정사각형**

예시



정사각형

✔ 네 각이 모두 직각

✔ 네 변의 길이가 모두 같아요

정사각형은 직사각형 O

직사각형은 정사각형 X

(네 변이 같지 않을 수 있어요)

설명

- ✔ 정사각형은 **네 각이 모두 직각**이고 **네 변의 길이가 모두 같아요**.
- ✔ 정사각형은 네 각이 모두 직각이니까 **직사각형이라고 할 수 있어요**.
- ✔ 직사각형은 네 변의 길이가 같지 않을 수 있어서 **정사각형이라고 할 수 없어요**.
- ✔ (예) 한 변이 7 cm인 정사각형 → 네 변의 길이의 합: 7 + 7 + 7 + 7 = 28(cm)
- ✔ 직사각형 종이를 접어 잘라서 가장 큰 정사각형을 만들 수 있어요. (짧은 변이 한 변이 돼요)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
정사각형은 직사각형이라고 할 수 있나요? (O, X)	직사각형은 정사각형이라고 할 수 있나요? (O, X)	한 변이 7 cm인 정사각형의 네 변의 길이의 합은?
정답 ▶ O	정답 ▶ X	정답 ▶ 7 + 7 + 7 + 7 = 28(cm)

생각하기

정사각형은 네 각이 직각이고 네 변의 길이가 같아요.

정사각형은 직사각형이지만, 직사각형은 정사각형이 아닐 수 있어요.

변의 길이가 모두 같은지 자로 재어 확인해요.

직사각형 종이로 정사각형을 만들어 보세요.